

2027
考研408

做题本

27 王道复习指导计算机网络应用题

第1章 计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

[P11]01. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100B的开销，用于首部和组帧。现在使用这个协议发送 10^6 B的数据，但在传送过程中有1B被破坏，因而包含该字节的那个分组被丢弃。对1000B和20000B的分组的有效数据大小，分别计算“开销+丢失”字节的总数量。为使“开销+丢失”字节的总数量最小，分组数据大小的最佳值是多少？

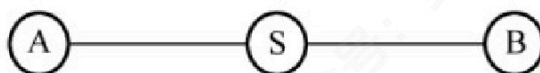
[P11]02. 考虑一个最大距离为2km的局域网，当带宽多大时，传播时延（传播速率为 2×10^8 m/s）等于100B分组的发送时延？对于512B分组，结果又如何？

[P11]03. 在两台计算机之间传输一个文件有两种可行的确认策略。第一种策略将文件截成分组，接收方逐个确认分组，但就整体而言，文件没有得到确认。第二种策略不确认单个分组，但当文件全部收到后，对整个文件予以确认。讨论这两种方式的优缺点。

第2章 物理层

2.1 通信基础

[P38]01. 如下图所示，主机A和B都通过10Mb/s的链路连接到交换机S。



每条链路上的传播时延都是 $20\mu\text{s}$ 。S是一个存储转发设备，它在接收完一个分组 $35\mu\text{s}$ 后开始转发收到的分组。试计算将10000比特从A发送到B所需的总时间。

- 1) 作为单个分组。
- 2) 作为两个5000比特的分组一个紧接着另一个发送。

[P38]02. 一个分组交换网采用虚电路方式转发分组，分组的首部和数据部分分别为h位和p位。现有 L ($L \gg p$ 且 L 为 p 的倍数)位的报文通过该网络传送，源点和终点之间的线路数为 k ，每条线路上的传播时延为 d 秒，数据传输速率为 b b/s，虚电路建立连接的时间为 s 秒，每个中间节点有 m 秒的平均处理时延。求源点开始发送数据直至终点收到全部数据所需的时间。

第3章 数据链路层

3.2 组帧

[P55]01. 在一个数据链路协议中使用下列字符编码:

A 01000111; B 11100011; ESC 11100000; FLAG 01111110

在使用下列组帧方法的情况下, 说明为传送4个字符A、B、ESC、FLAG所组织的帧而实际发送的二进制位序列(使用FLAG作为首尾标志, ESC作为转义字符)。

- 1) 使用字符计数法。
- 2) 使用字节填充法。
- 3) 使用零比特填充法。

3.3 差错控制

[P60]01. 在数据传输过程中, 若接收方收到的比特序列为10110011010, 收发双方采用的生成多项式为 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$, 则该比特序列在传输中是否出错? 若未出错, 则发送数据的比特序列和CRC检验码的比特序列分别是什么?

3.4 流量控制与可靠传输机制

[P70]01. 在选择重传协议中, 设序号用3比特编号, 发送窗口 $W_T = 6$, 接收窗口 $W_R = 3$ 。试找出一种情况, 使得在此情况下协议不能正确工作。

[P70]02. 假设一个信道的数据传输速率为5kb/s, 单向传播时延为30ms, 帧长在什么范围内时, 才能使用于差错控制的停止-等待协议的效率至少为50%?(忽略确认帧的发送时延。)

[P70]03. 假定信道的数据传输速率为100kb/s, 单程传播时延为250ms, 每个数据帧的长度均为2000位, 且不考虑确认帧长、首部和处理时间等开销, 为了达到最大的传输效率, 试问帧的序号应为多少位? 此时的信道利用率是多少?

[P70]04. 在数据传输速率为50kb/s的信道上传送长度为1kbit的帧, 总是采用捎带确认, 帧序号长度为3bit, 单向传播延迟为270ms。对于下面三种协议, 信道的最大利用率是多少?

- 1) 停止-等待协议。
- 2) 后退N帧协议。
- 3) 选择重传协议(假设发送窗口和接收窗口相等)。

[P71]05. 对于下列给定条件，不考虑差错重传，停止-等待协议的实际数据传输速率是多少？

R= 传输速率 (16Mb/s)

S= 信号传播速率 (200m/ μ s)

D= 接收主机和发送主机之间传播距离 (200m)

T= 创建帧的时间 (2 μ s)

F= 每帧的长度 (500bit)

N= 每帧中的数据长度 (450bit)

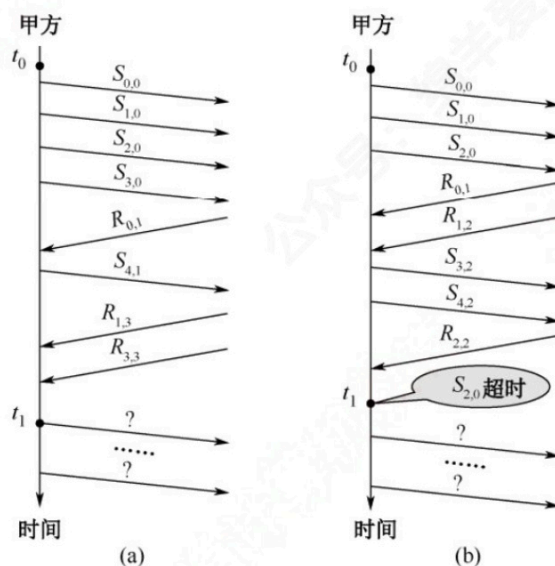
A= 确认帧ACK的帧长 (80bit)

[P71]06. 在数据传输速率为64kb/s的卫星信道上，甲方发送长度为512B的数据帧，乙方返回一个很短的确认帧（忽略确认帧的发送时延）。信道的单向传播时延为270ms，对于发送窗口大小分别为1、7、17和117的情况，甲方的实际数据传输速率分别为多少？ [公众号：绵羊爱刷题]

[P71]07. 【2017统考真题】甲乙双方均采用后退N帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号， y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号），数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100Mb/s， $RTT=0.96ms$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

请回答下列问题。

- 1) 对于图(a)， t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？
- 2) 对于图(a)，从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？
- 3) 对于图(b)，从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少数据帧？重发的第一个帧是哪个帧（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？
- 4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



3.6 局域网

[P105]01. 以太网使用的CSMA/CD协议是以争用方式接入共享信道的，与传统的时分复用（TDM）相比，其优缺点如何？

[P105]02. 长度为1km、数据传输速率为10Mb/s的CSMA/CD协议以太网，信号在电缆中的传播速率为200000km/s。试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

[P105]03. 考虑建立一个CSMA/CD协议网络，电缆长1km，运行速率为1Gb/s，电缆中的信号速率是200000km/s，最小帧长是多少？

[P105]04. 构造一个CSMA/CD协议总线网，速率为100Mb/s，信号在电缆中的传播速率为 $2 \times 10^5 \text{ km/s}$ ，数据帧的最小长度为125B。试求总线电缆的最大长度（假设总线电缆中无中继器）。

[P105]05. 【2010统考真题】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mb/s，主机甲和主机乙之间的距离是2km，信号传播速率是200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据的时刻起，到两台主机均检测到冲突为止，最短需要经过多长时间？最长需要经过多长时间（假设在主机甲和主机乙发送数据的过程中，其他主机不发送数据）？

2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙成功收到一个数据帧后，就立即向主机甲发送一个64B的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

第4章 网络层

4.2 IPv4

[P159]01. 一个数据报长度为4000B（首部长度固定为20B）。现经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500B。IP分片时，首部长度不变。试问应当划分为几个短一些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片段偏移字段和MF标志应为何值？

[P159]02. 某网络的一台主机产生了一个IP数据报，首部长度为20B，数据部分长度为2000B。该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的数据链路层的最大传输单位（MTU）分别为1500B和576B。问原IP数据报到达目的主机时分成了几个IP小报文？每个报文的数据部分长度分别是多少？

[P159]03. 到达的分组的数据偏移值为100，分组首部中的首部长度字段值为5，总长度字段值为100，数据部分第一个字节的编号是多少？能确定数据部分最后一个字节的编号吗？

[P160]04. 在4个“/24”地址块中进行最大可能的聚合：

212.56.132.0/24、212.56.134.0/24、212.56.135.0/24。

[P160]05. 现有一公司需要创建内部网络，该公司包括工程技术部、市场部、售后部、财务部和办公室5个部门，每个部门有20~30台计算机。试问：

1) 若要将几个部门从网络上分开，且分配给该公司使用的地址为一个C类地址，网络地址为192.168.161.0，则如何划分网络？可以将几个部门分开？

2) 确定各部门的网络地址和子网掩码，并写出分配给每个部门网络中的主机IP地址范围。

[P160]06. 某路由器具有右表所示的路由表项。

- 1) 假设路由器收到两个分组：分组A的目的地址为131.128.55.33，分组B的目的地址为131.128.55.38。确定路由器为这两个分组选择的下一跳，并加以说明。
- 2) 在路由表中增加一个路由表项，它使以131.128.55.33为目的地址的IP分组选择“A”作为下一跳，而不影响其他目的地址的IP分组的转发。
- 3) 在路由表中增加一个路由表项，使所有目的地址与该路由表中任何路由表项都不匹配的IP分组被转发到下一跳“E”。
- 4) 将131.128.56.0/24划分为4个规模尽可能大的等长子网，给出子网掩码及每个子网的可分配地址范围。

网络前缀	下一跳
131.128.56.0/24	A
131.128.55.32/28	B
131.128.55.32/30	C
131.128.0.0/16	D

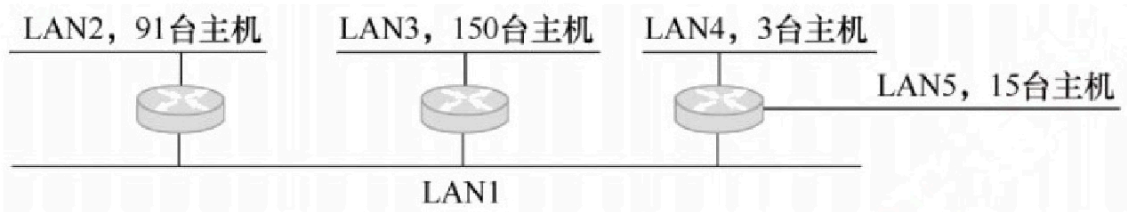
[P160]07. 下表是使用无类别域间路由选择（CIDR）的路由选择表，地址字段是用十六进制表示的，试指出具有下列目标地址的IP分组将被投递到哪个下一站？

- 1) C4.5E.13.87 2) C4.5E.22.09 3) C3.41.80.02 4) 5E.43.91.12

网络/掩码长度	下一站地
C4.50.0.0/12	A
C4.5E.10.0/20	B
C4.60.0.0/12	C

C4.68.0.0/14	D
80.0.0.0/1	E
40.0.0.0/2	F
00.0.0.0/2	G

[P160]08. 一个自治系统有5个局域网，如下图所示，LAN2至LAN5上的主机数分别为91、150、3和15，该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118.0/23，试给出每个局域网的地址块（包括前缀）。



[P160]09. 某个网络地址块192.168.75.0中有5台主机A、B、C、D和E，
主机A的IP地址为192.168.75.18，主机B的IP地址为192.168.75.146，
主机C的IP地址为192.168.75.158，主机D的IP地址为192.168.75.161，
主机E的IP地址为192.168.75.173，共同的子网掩码是255.255.255.240。请回答：

- 1) 5台主机A、B、C、D、E分属几个网段？哪些主机位于同一网段？主机D的网络地址为多少？
- 2) 若要加入第6台主机F，使它能与主机A属于同一网段，则其IP地址范围是多少？
- 3) 若在网络中另加入一台主机，其IP地址为192.168.75.164，则它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？

[P161]10. 一个IPv4分组到达一个节点时，其首部信息（以十六进制表示）为：0x45 00 00 54 00 03 58 50 20 06 FF F0 7C 4E 03 02 B4 0E 0F 02。IP分组的首部格式见图4.5。请回答：

- 1) 分组的源IP地址和目的IP地址各是什么（点分十进制表示法）？
- 2) 该分组数据部分的长度是多少？
- 3) 该分组是否已经分片？若有分片，则偏移量是多少？

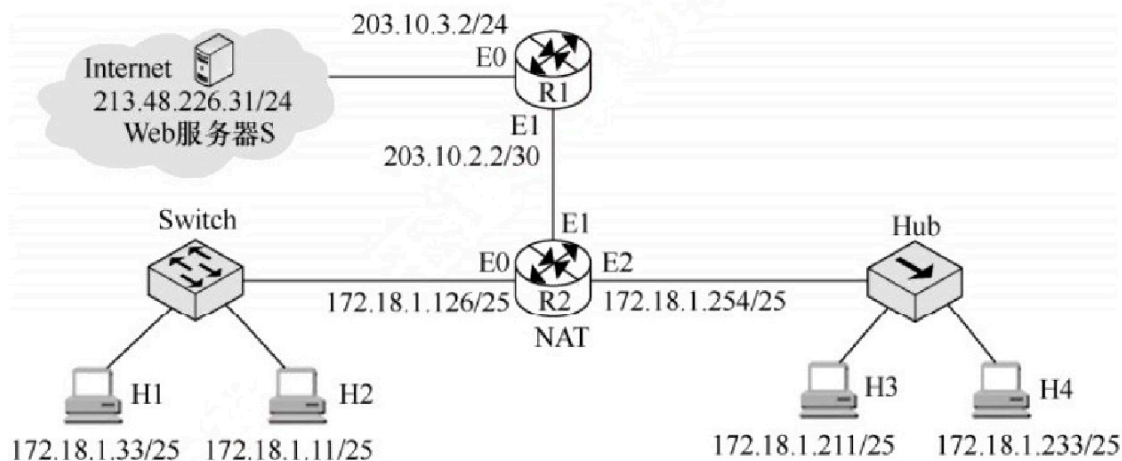
[P161]11. 主机A的IP地址为218.207.61.211，MAC地址为：00:1d:72:98:1d:fc。A收到一个帧，该帧的前64个字节的十六进制形式和ASCII形式如下图所示。

0000	00	1d	72	98	1d	fc	00	00	5e	00	01	01	88	64	11	00	..r.... ^....d..
0010	75	89	01	92	00	21	45	00	01	90	f9	bf	40	00	33	06	u....!E.@.3.
0020	f3	15	da	c7	66	28	da	cf	3d	d3	00	50	c4	8f	dc	a6	f(.. =..P....
0030	a2	96	23	4c	44	69	50	18	00	0f	76	3d	00	00	90	b5	..#LDiP. ..v=...

IP分组的首部格式见图4.5，以太网帧的格式参见3.6.2节。问：

- 1) 主机A所在网络的网关路由器的相应端口的MAC地址是多少？
- 2) 该IP分组所携带的数据量为多少字节？
- 3) 若该分组需要被路由器转发到一条MTU为380B的链路上，则路由器将做何种操作？

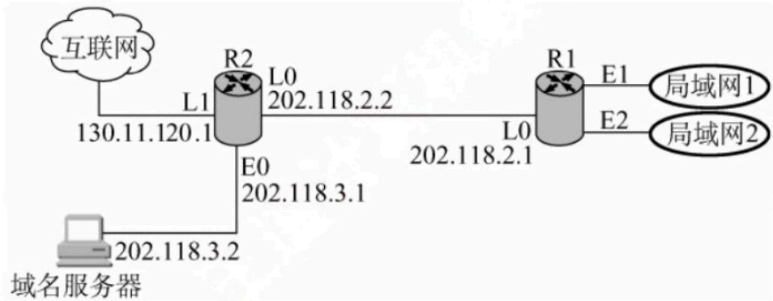
[P161]12. 某网络拓扑见下图，R1和R2为路由器，R2实现了NAT功能，Switch为交换机，Hub为集线器，Web服务器S、主机H1~H4和路由器各接口的IP地址配置见图中标注。



回答下列问题：

- 1) R2的E1接口的IP地址是什么？H1配置的默认网关是什么？
- 2) 假设H1和R2的ARP缓存初始均为空，交换机的交换表初始也为空，H1向H3发送一个IP分组A，H3收到A后向H1发送一个响应IP分组B，则能收到封装A的以太网帧的主机有哪些？能收到封装B的以太网帧的主机有哪些？
- 3) H1发出的封装有HTTP请求报文的IP分组C，首部中的源IP地址和目的IP地址分别是什么？当C从R2转发出去时，首部中的源IP地址和目的IP地址分别是什么？

[P161]13. 【2009统考真题】某网络拓扑图如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0连接路由器R2，并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。R1的L0接口的IP地址是202.118.2.1；R2的L0接口的IP地址是202.118.2.2，L1接口的IP地址是130.11.120.1，E0接口的IP地址是202.118.3.1；域名服务器的IP地址是202.118.3.2。R1和R2的路由表结构如下：

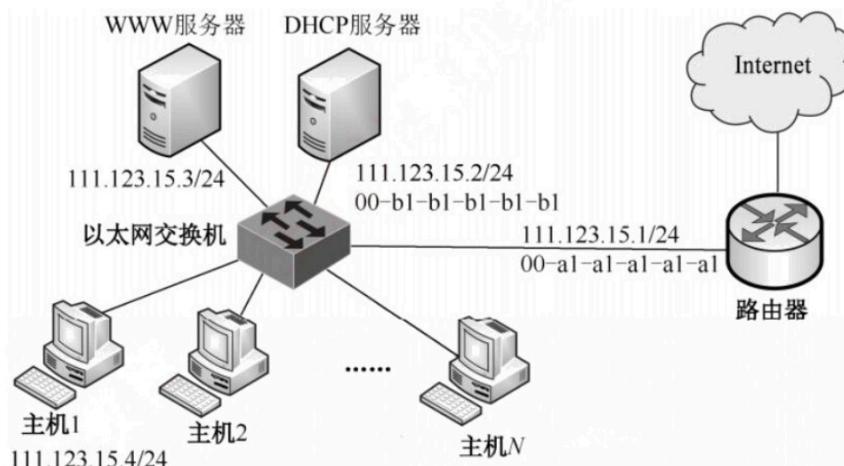


R1 和 R2 的路由表结构如下：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- 1) 将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网，分别分配给局域网1和局域网2，每个局域网需分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
- 2) 请给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1的路由、到局域网2的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
- 3) 请采用路由聚合技术，给出R2到局域网1和局域网2的路由。

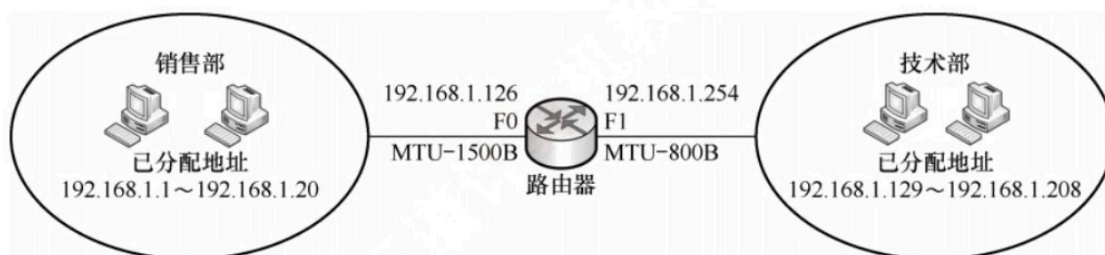
[P162]14. 【2015统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2~主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。



回答下列问题：

- 1) DHCP服务器可为主机2~N动态分配IP地址的最大范围是什么？主机2使用DHCP获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是多少？
- 2) 若主机2的ARP表为空，则该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么？封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- 3) 若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器？是否能访问Internet？请说明理由。

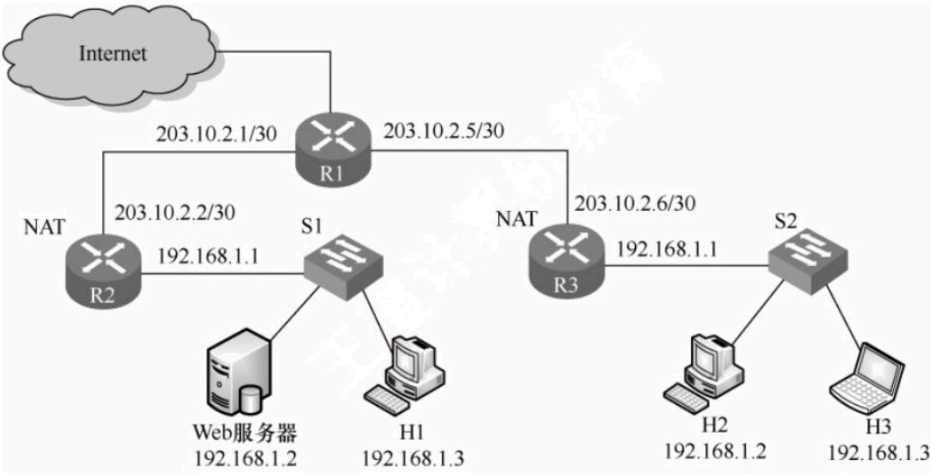
[P162]15. 【2018统考真题】某公司的网络如下图所示。IP地址空间192.168.1.0/24均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU=1500B，技术部子网的MTU=800B。



回答下列问题：

- 1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每台主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？
- 2) 假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的首部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

[P163]16. 【2020统考真题】某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2和R3互连后接入Internet，S1和S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。



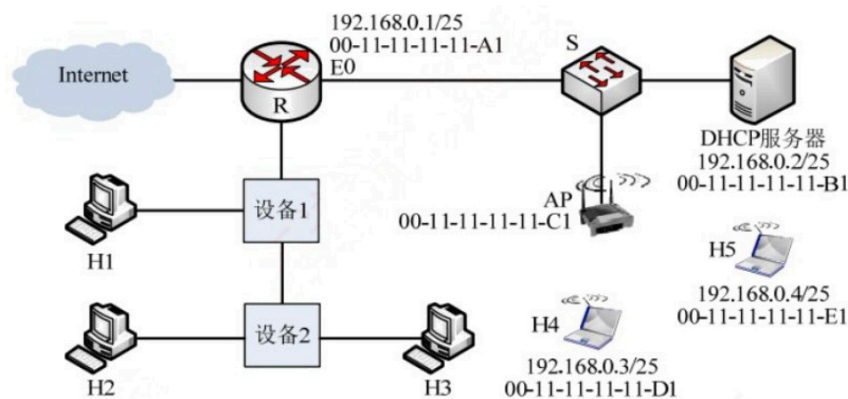
假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

- 1) 为使H2和H3能够访问Web服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？
- 2) 若H2主动访问Web服务器时，将HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，则H2发送的P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？

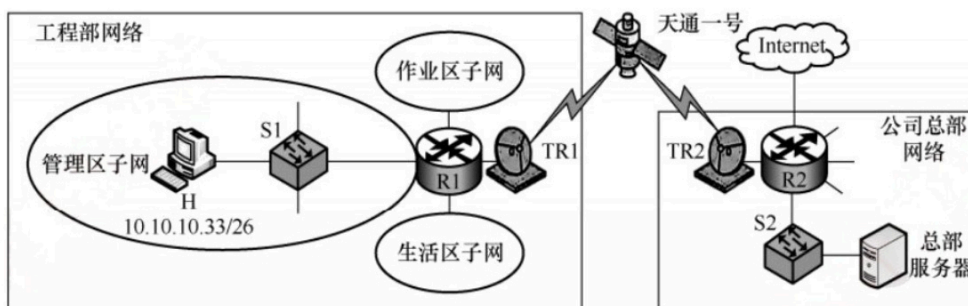
[P163]17. 【2022统考真题】某网络拓扑如下图所示，R为路由器，S为以太网交换机，AP是802.11接入点，路由器的E0接口和DHCP服务器的IP地址配置如图中所示；H1与H2属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2和H3属于同一个冲突域；H4和H5已经接入网络，并通过DHCP动态获取了IP地址。现有路由器、100Base-T以太网交换机和100Base-T集线器（Hub）三类设备各若干。



请回答下列问题。

- 1) 设备1和设备2应该分别选择哪类设备？
- 2) 若信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，以太网最小帧长为64B，信号通过设备2时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时延，则H2与H3之间可以相距的最远距离是多少？
- 3) 在H4通过DHCP动态获取IP地址过程中，H4首先发送了DHCP报文M，M是哪种DHCP报文？路由器E0接口能否收到封装M的以太网帧？S向DHCP服务器转发的封装M的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- 4) 若H4向H5发送一个IP分组P，则H5收到的封装P的802.11帧的地址1、地址2和地址3分别是什么？

[P164]18. 【2025 统考真题】某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器R1和公司总部网络的路由器R2，如下图所示。S1和S2为千兆以太网交换机；TR1和TR2是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是36000km，电磁波信号传播速度为300000km/s。租用的卫星链路为R1和R2之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为200kb/s。



请回答下列问题。

- 1) 若忽略卫星信号中继以及TR1和TR2调制解调的时间开销，则R1到R2之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机H向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机H向总部服务器上传一个4000B大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？
- 2) 现需要基于GBN滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议SLP，支持R1向R2发送数据，SLP数据帧长为1500B，忽略ACK帧长度。若要求SLP的单向信道利用率不低于80%，则SLP的发送窗口至少为多少？SLP帧的序号字段至少需要多少位？
- 3) 若公司总部为工程部网络分配的IP地址空间是10.10.10.0/24，工程部进一步将该IP地址空间分配给3个子网，其中生活区子网可分配IP地址数不少于120个，作业区子网和管理区子网可分配IP地址数均不少于60个，且主机H已正确配置了IP地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出CIDR形式）？

4.4 路由算法与路由协议

[P200]01. RIP使用UDP，OSPF使用IP，而BGP使用TCP。这样做有何优点？为什么RIP周期性地和邻站交换路由信息而BGP却不这样做？

[P200]02. 在某个使用RIP的网络中，B和C互为相邻路由器，其中表1为B的原路由表，表2为C广播的距离向量报文<目的网络，距离>。

表 1

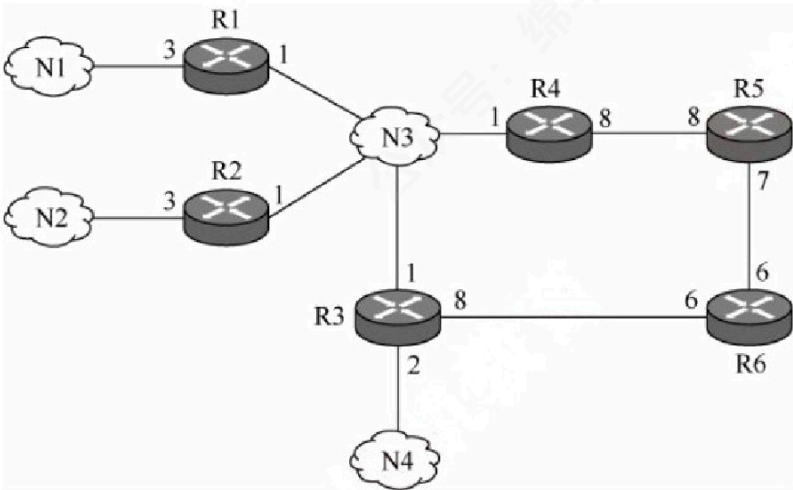
目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	D

表 2

目的网络	距离
N2	15
N3	2
N4	8
N8	2
N7	4

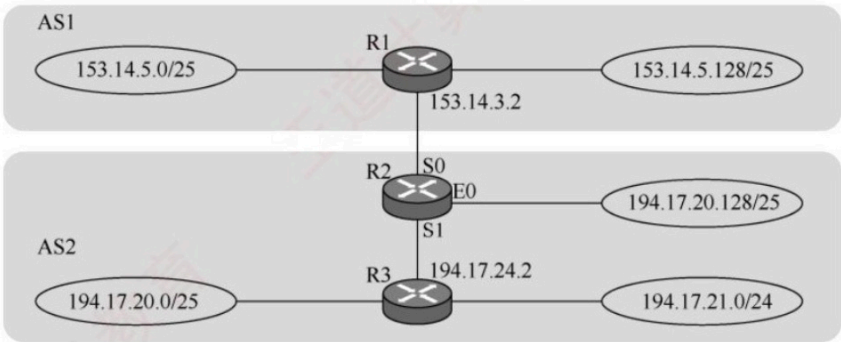
- 1) 试求路由器B更新后的路由表并说明主要步骤。
- 2) 当路由器B收到发往网络N2的IP分组时，应该做何处理？

[P200]03. 互联网中的一个自治系统的内部结构如下图所示。路由选择协议采用OSPF协议时，计算R6的关于网络N1、N2、N3、N4的路由表。



注：端口处的数字是该路由器向该链路转发分组的代价。

04. 【2013统考真题】假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互连并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如下图所示。



请回答下列问题：

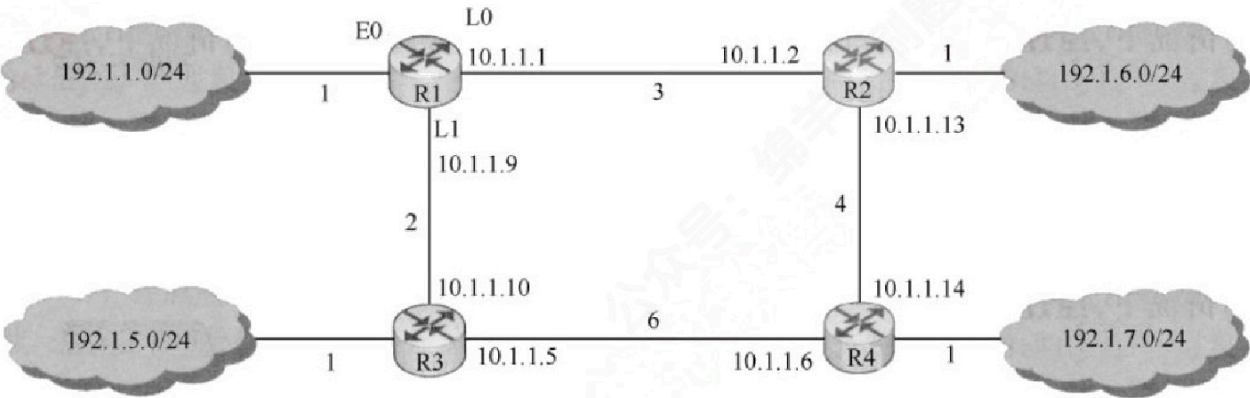
1) 假设路由表结构如下表所示。利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

- 2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？
- 3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

[P201]05. 【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI），下图是根据该表及 R1 的接口名构造的网络拓扑。

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



请回答下列问题：

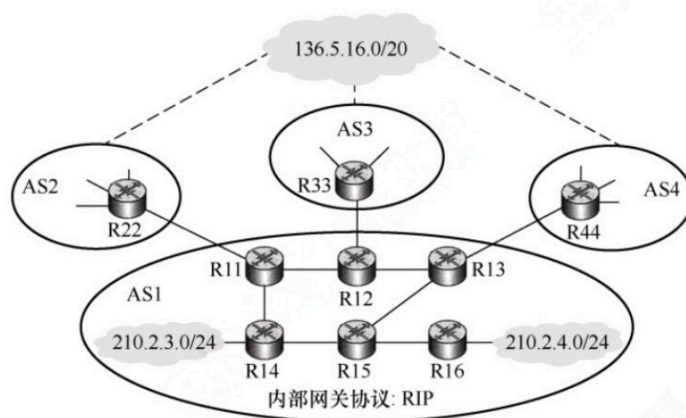
1) 假设路由表结构如下表所示，给出图中 R1 的路由表，要求包括到达图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少（注意，本题是数据结构和计算机网络的组合题，数据结构的问题中已要求计算 R1 到达每个子网的最短路径及费用）。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL=64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是多少？

3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

[P202]06. 【2024统考真题】网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的4个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1运行内部网关协议RIP；AS3规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量不超过15个；AS4规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量可能超过20个。请回答下列问题。



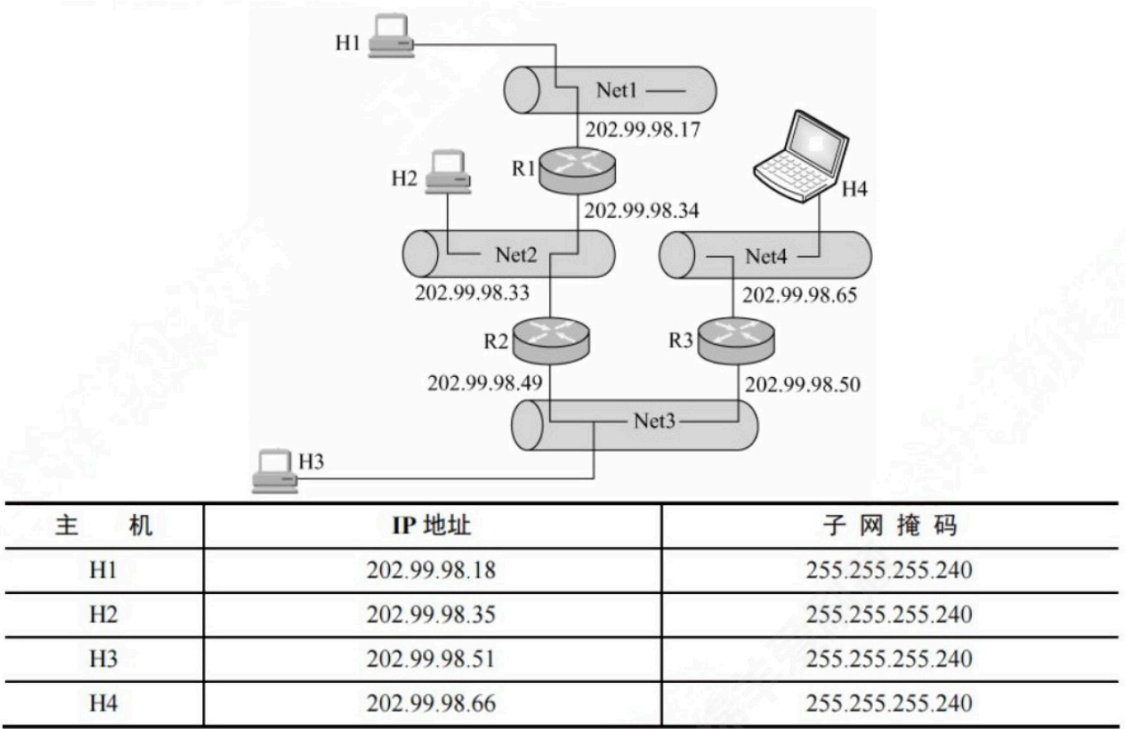
- 1) 若仅有RIP和OSPF内部网关协议供选择，则AS4应该选择哪个协议？
- 2) 若AS3中的某主机向本自治系统内的另一主机发送1个IP分组，为确保该IP分组能够被正常接收，则该IP分组的初始TTL值应该至少设置为多少？
- 3) 假设AS1中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔30s交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16路由器均获得到达网络210.2.3.0/24的正确路由至少需要多长时间？均获得到达网络210.2.4.0/24的正确路由至少需要多长时间？
- 4) R44向R13通告到达网络136.5.16.0/20路由时，由BGP哪类会话完成？通过哪个BGP报文通告？R13通过BGP的哪类会话将该网络可达性信息通告给R14和R15？
- 5) 若R14和R15均收到分别由R11、R12、R13通告的到达网络136.5.16.0/20的可达性信息如下。
 目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS2 AS8 AS19，下一跳：R11
 目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS3 AS7 AS11 AS19，下一跳：R12
 目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS4 AS10 AS19，下一跳：R13
 则在无策略约束情况下，R14和R15更新路由表后，各自路由表中到达网络136.5.16.0/20路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？

4.5 IP多播

[P211]01. 互联网的多播是怎样实现的？为什么互联网上的多播比以太网上的多播复杂得多？

4.6 移动IP

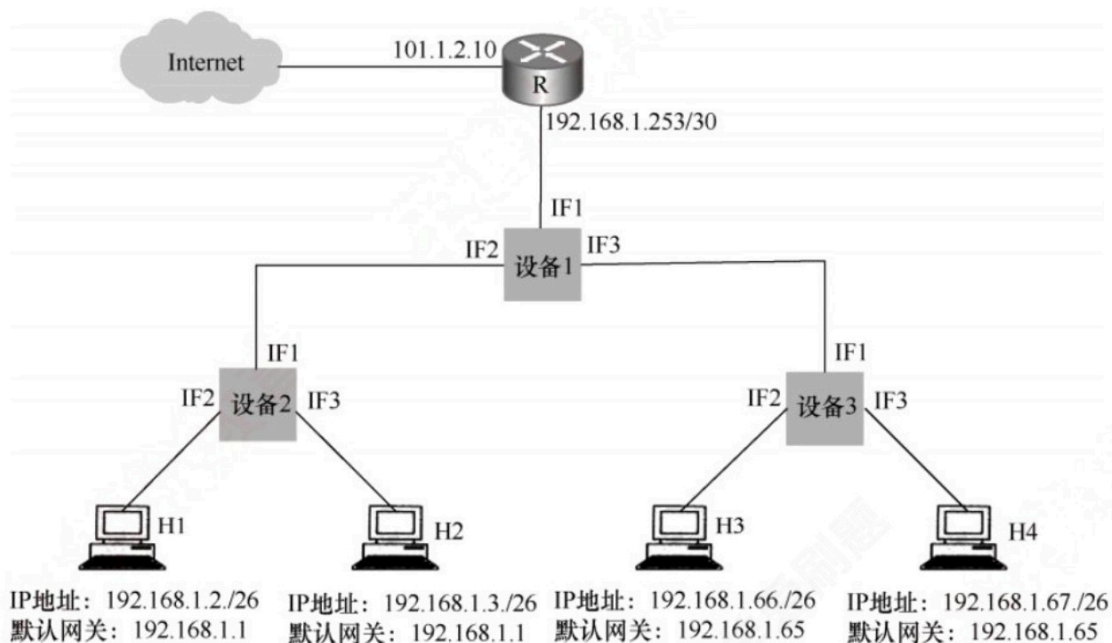
[P218]01. 某个单位的网点由 4 个子网组成，结构如下图所示，其中主机H1、H2、H3和H4的 IP 地址和子网掩码见下表。



- 1) 请写出路由器R1到4个子网的路由表。
- 2) 描述主机H1发送一个IP数据报到主机H2的过程（包括物理地址解析过程）。

[P218]02. 试简述路由器的路由功能和转发功能。

[P218]03.【2019统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无VLAN功能）和路由器这两类网络互连设备可供选择。



请回答下列问题：

- 1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型的网络设备？
- 2) 设备1、设备2和设备3中，哪几个设备的接口需要配置IP地址？为对应的接口配置正确的IP地址。
- 3) 为确保主机H1~H4能够访问Internet，R需要提供什么服务？
- 4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

第5章 传输层

5.2 UDP

[P233]01. 为什么要使用UDP？让用户进程直接发送原始的IP分组不就足够了吗？ [公众号：绵羊爱刷题]

[P233]02. 使用TCP对实时语音数据的传输是否有问题？使用UDP传送数据文件时有什么问题？

[P233]03. 一个应用程序用UDP，到了IP层将数据报再划分为4个数据报片发送出去。结果前两个数据报片丢失，后两个到达目的站。过了一段时间应用程序重传UDP，而IP层仍然划分为4个数据报片来传送。结果这次前两个到达目的站而后两个丢失。试问：在目的站能否将这两次传输的4个数据报片组装成为完整的数据报？假定目的站第一次收到的后两个数据片仍然保存在目的站的缓存中。

[公众号：绵羊爱刷题]

[P233]04. 一个UDP首部的信息（十六进制表示）为0xF7 21 00 45 00 2C E8 27。UDP数据报的格式如下图所示。试问：



- 1) 源端口、目的端口、数据报总长度、数据部分长度分别是什么？
- 2) 该UDP数据报是从客户发送给服务器还是从服务器发送给客户？使用该UDP服务的程序使用的是哪个应用层协议？

[P233]05. 一个UDP用户数据报的数据字段为8192B，要使用以太网来传送。假定IP数据报无选项。试问应当划分为几个IP数据报片？说明每个IP数据报片的数据字段长度和片段偏移字段的值。

5.3 TCP

[P253]01. 在使用TCP传输数据时，若有一个确认报文段丢失，则也不一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传。试说明理由。

[P253]02. 若收到的报文段无差错，只是报文段失序，则TCP对此未做明确规定，而是让TCP的实现者自行确定。试讨论两种可能的方法的优劣：

- 1) 将失序报文段丢弃。
- 2) 先将失序报文段暂存于接收缓存内，待所缺序号的报文段收齐后再一起上交应用层。

[P253]03. 一个TCP连接要发送3200B的数据。第一个字节的编号为10010。若前两个报文段各携带1000B的数据，最后一个报文段携带剩下的数据，写出每个报文段的序号。

[P253]04. 设TCP发送窗口的最大尺寸为64KB，网络的平均往返时间为20ms，问TCP所能得到的最大数据传输速率是多少？（只考虑单向传输，且假设信道带宽不受限）

[P253]05. 在一个TCP连接中，信道带宽为100Mb/s，单个报文大小为1000B，发送窗口固定为60，端到端时延为20ms。TCP最多能达到的平均数据传输速率是多少？信道利用率是多少？（只考虑单向传输，确认报文的发送时延、各层协议的首部开销均忽略不计。）

[P253]06. 主机A基于TCP向主机B连续发送3个TCP报文段。第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为120，第三个报文段的序号为150。

1) 第一、二个报文段中有多少数据?

2) 假设第二个报文段丢失而其他两个报文段到达主机B，在主机B发往主机A的确认报文中，确认序号应是多少?

[P253]07. 考虑在一条TCP连接上采用慢开始拥塞控制而不发生网络拥塞的情况下，接收窗口为24KB，RTT为10ms，最大段长为2KB，则需要多长时间才能发送第一个完全窗口? [公众号：绵羊爱刷题]

[P253]08. 设TCP拥塞窗口的慢开始门限值初始为12MSS，当拥塞窗口达到16时出现超时，再次进入慢开始阶段，则从此时起恢复到超时的拥塞窗口大小，需要多少个往返时延?

[P253]09. 假定TCP报文段载荷是1500B，最大分组存活时间是120s，要使得TCP报文段的序号不会循环回来而重叠，线路允许的最快速度是多大? (不考虑帧长限制)

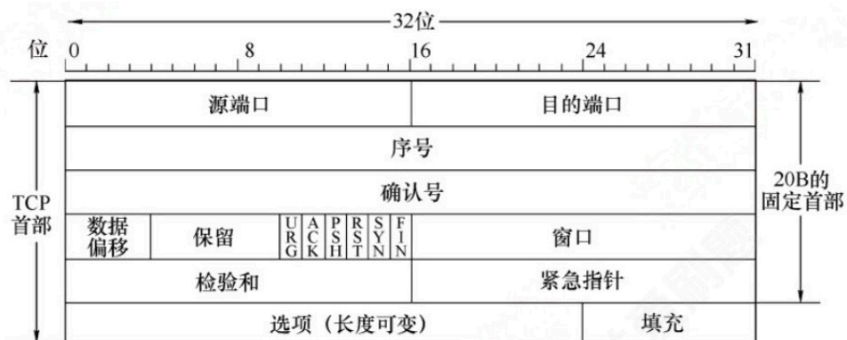
[P253]10. 一个TCP连接使用256kb/s的链路，其端到端时延为128ms。经测试发现吞吐率只有128kb/s。问窗口是多少? 忽略PDU封装的协议开销及接收方应答分组的发送时间 (假定应答分组长度很小)。

[P254]11. 假定TCP最大报文段的长度是1KB，拥塞窗口被置为18KB，并且发生了超时事件。若接着的4次进发量传输都是成功的，则该窗口将是多大?

[P254]12. 一个TCP首部的数据信息（十六进制表示）为
 0x0D 28 00 15 50 5F A9 06 00 00 00 00 70 02 40 00 C0 29 00 00。

TCP首部的格式如下图所示。请回答：

- 1) 源端口号和目的端口号各是多少？
- 2) 发送的序号是多少？确认序号是多少？
- 3) TCP首部的长度是多少？
- 4) 这是一个使用什么协议的TCP连接？该TCP连接的状态是什么？



[P254]13. 【2012统考真题】主机H通过快速以太网连接Internet，IP地址为192.168.0.8，服务器S的IP地址为211.68.71.80。H与S使用TCP通信时，在H上捕获的其中5个IP分组如表1所示。

编 号	IP 分组的前 40B 内容（十六进制）					
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00	
2	45 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00	
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 10 43 80	2b 32 00 00	
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00	
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00	

回答下列问题：

- 1) 表1中的IP分组中，哪几个是由H发送的？哪几个完成了TCP连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- 2) 根据表1中的IP分组，分析S已经收到的应用层数据字节数是多少。
- 3) 若表1中的某个IP分组在S发出时的前40B如表2所示，则该IP分组到达H时经过了多少个路由器？

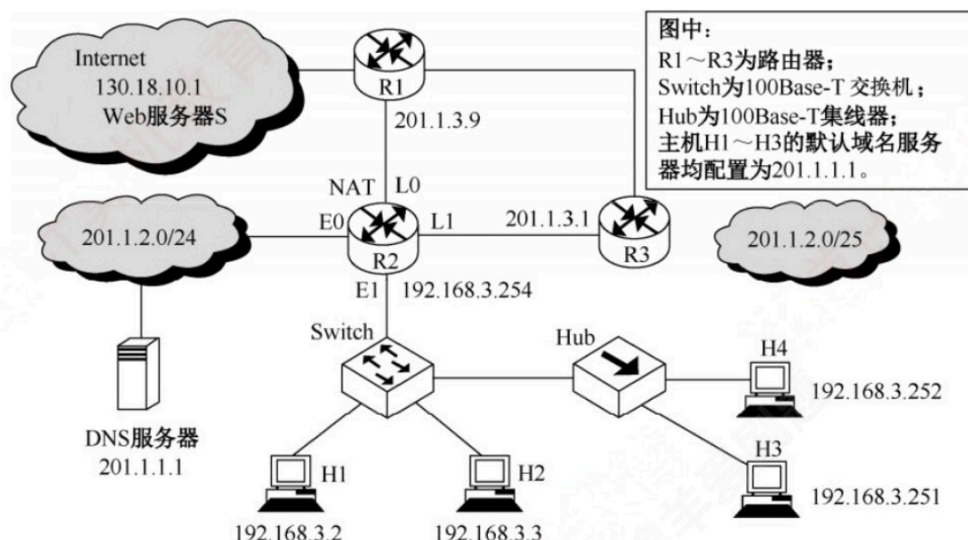
表 2

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

IP 分组头结构和TCP 段头结构分别如图1和图2所示。



[P255]14. 【2016统考真题】假设下图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB（ $K=1024$ ）的接收缓存，最大段长 $MSS=1KB$ ，平均往返时间 $RTT=200ms$ 。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以 MSS 大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB；S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数数据取出。请回答下列问题：



- 1) 在TCP连接建立过程中，H3收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少？确认序号是多少？
- 2) H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少？此时H3的拥塞窗口变为多少？H3的发送窗口变为多少？
- 3) H3的发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止，平均数据传输速率是多少？（忽略段的传输时延。）
- 4) 若H3与S之间的通信已经结束，在t时刻H3请求断开该连接，则从t时刻起，S释放该连接的最短时间是多少？

第6章 应用层

6.2 域名系统

[P275]01. DNS使用UDP而非TCP，若一个DNS分组丢失，没有自动恢复，则这会引起问题吗？若会，则应如何解决？

[P275]02. 为何要引入域名的概念？举例说明域名转换过程。域名服务器中的高速缓存有何作用？

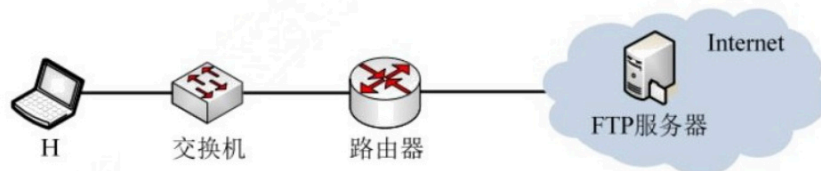
6.3 文件传输协议

[P280]01. 文件传输协议的主要工作过程是怎样的？主进程和从属进程各起什么作用？

[P280]02. 为什么FTP要使用两个独立的连接，即控制连接和数据连接？

[P280]03. 主机A想下载文件 `ftp://ftp.abc.edu.cn/file`，大致描述下载过程中主机和服务器的交互过程。

[P280]04. 【2023统考真题】某网络拓扑如下图所示，主机H登录FTP服务器后，向服务器上传一个大小为18000B的文件F。假设H为传输F建立数据连接时，选择的初始序号为100， $MSS=1000B$ ，拥塞控制初始阈值为 $4MSS$ ， $RTT=10ms$ ，忽略TCP段的传输时延；在F的传输过程中，H均以MSS段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和失序现象。



请回答下列问题。

- 1) FTP的控制连接是持久的还是非持久的？FTP的数据连接是持久的还是非持久的？当H登录FTP服务器时，建立的TCP连接是控制连接还是数据连接？
- 2) 当H通过数据连接发送F时，F的第一个字节的序号是多少？在断开数据连接过程中，FTP服务器发送的第二次挥手ACK段的确认序号是多少？
- 3) 在H通过数据连接发送F的过程中，当H收到确认序号为2101的确认段时，H的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为7101的确认段时，H的拥塞窗口调整为多少？
- 4) H从请求建立数据连接开始，到确认F已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据平均发送速率是多少？

6.4 电子邮件

[P287]01. 电子邮件系统使用TCP传送邮件，为什么有时会遇到邮件发送失败的情况？为什么有时对方会收不到发送的邮件？

[P287]02. MIME与SMTP的关系是怎样的？

[P287]03. 用户主机上的电子邮件用户代理与邮件服务器建立了连接，现截获一个TCP报文段，如下图所示。图中显示了该报文段的前126个字节的十六进制数及ASCII码内容。TCP首部长度为20B。请回答：

0020		c0 e6 00 19 b0 ca d5 6f eb c9 10 e9 50 18	O....P.
0030	f9 98 51 bd 00 00 4d 65 73 73 61 67 65 2d 49 44	..Q...Me ssage-ID	
0040	3a 20 3c 34 44 43 45 39 32 42 41 2e 32 30 31 30	: <4DCE9 2BA.2010	
0050	39 30 32 40 31 36 33 2e 63 6f 6d 3e 0d 0a 44 61	902@163. com>..Da	
0060	74 65 3a 20 53 61 74 2c 20 31 34 20 4d 61 79 20	te: Sat, 14 May	
0070	32 30 31 31 20 32 32 3a 33 33 3a 33 30 20 2b 30	2011 22: 33:30 +0	
0080	38 30 30 0d 0a 46 72 6f 6d 3a 20 63 73 6b 61 6f	800..Fro m: cskao	
0090	79 61 6e 32 30 31 32 40 31 36 33 2e 63 6f 6d 0d	yan2012@ 163.com.	

- 1) 用户代理和服务器之间使用的应用层协议是什么？
- 2) 用户代理使用的端口号是多少？
- 3) 该邮件的发件人邮箱是什么？

6.5 万维网

[P297]01. 在浏览器中输入http://cskaoyan.com并按回车，直到王道论坛的首页显示在浏览器中，请问在此过程中，按照TCP/IP模型，从应用层到网络层都用到了哪些协议？

[P297]02. 在如下条件下，计算使用非持续方式和持续方式请求一个Web页面所需的时间：

- 1) 测试的RTT的平均值为150ms，一个gif对象的平均发送时延为35ms。
- 2) 一个Web页面中有10幅gif图片，Web页面的基本HTML文件、HTTP请求报文、TCP握手报文大小忽略不计。
- 3) TCP三次握手的第三步中捎带一个HTTP请求。
- 4) 使用非流水线方式。

[P297]03. 【2011统考真题】某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100（私有地址）。图1是网络拓扑，图2是该主机进行web请求的一个以太网数据帧前80B的十六进制数及ASCII码内容。

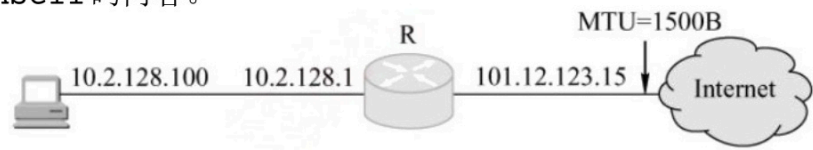


图 1 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.! Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@... ..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. {...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

图 2 以太网数据帧（前 80B）

请参考图中的数据回答以下问题。

- 1) Web服务器的IP地址是什么？该主机的默认网关的MAC地址是什么？
 - 2) 该主机在构造图2的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC地址是什么？
 - 3) 假设HTTP/1.1协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为RTT，rfc.html页面引用了5幅JPEG小图像。问从发出图2中的Web请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少RTT？
 - 4) 该帧封装的IP分组经过路由器R转发时，需修改IP分组头中的哪些字段？
- 注：以太网数据帧结构和IP分组头结构分别如图3和图4所示。

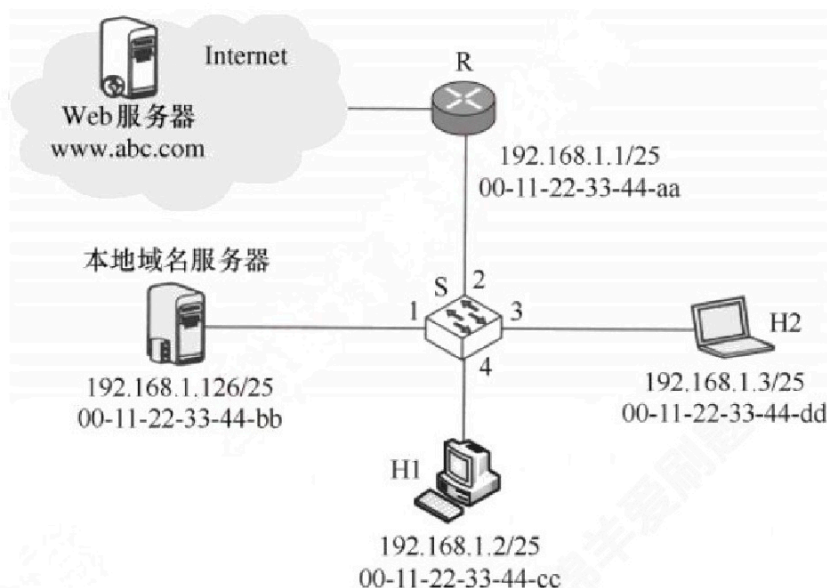
6B	6B	2B	46~1500B	4B
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC

图 3 以太网帧结构

比特 0		8		16		24		31	
版本		首部长度		服务类型		总长度			
标识				标志		片偏移			
生存时间(TTL)			协议		首部检验和				
源IP地址									
目的IP地址									

图 4 IP 分组头结构

[P298]04. 【2021统考真题】某网络拓扑如下图所示，以太网交换机S通过路由器R与Internet互连。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在 t_0 时刻H1的ARP表和S的交换表均为空，H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器，在 t_1 时刻($t_1 > t_0$)S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。



请回答下列问题。

- 1) 从 t_0 到 t_1 期间，H1除了HTTP，还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？
- 2) 若S的交换表结构为<MAC地址，端口>，则 t_1 时刻S交换表的内容是什么？
- 3) 从 t_0 到 t_1 期间，H2至少接收到几个与此次Web访问相关的帧？接收的是什么帧？帧的目的MAC地址是什么？